

LEKCE 14 – Měřítko mapy

Měřítko mapy a plánu – výpočty vzdáleností | Příjímací zkoušky z matematiky | 9. třída

Shrnutí – co potřebuješ znát

Měřítko mapy M vyjadřuje poměr délky na mapě (plánu) ke skutečné délce: $M = \text{délka na mapě} : \text{skutečná délka}$. Před výpočtem vždy převed' obě délky na stejnou jednotku.

Skutečná vzdálenost

$\text{skutečnost} = \text{mapa} \cdot \text{druhé číslo měřítka}$

Vzdálenost na mapě

$\text{mapa} = \text{skutečnost} : \text{druhé číslo měřítka}$

Měřítko

$M = \text{mapa} : \text{skutečnost (zkrátit na } 1 : n)$

Vzor: měřítko $1 : 50\,000$ znamená, že 1 cm na mapě odpovídá $50\,000 \text{ cm} = 500 \text{ m} = 0,5 \text{ km}$ ve skutečnosti.

A – Opakování: převody jednotek délky

1. Převed'te na uvedené jednotky (toto je základ pro výpočty s měřítkem):

a) $100\,000 \text{ cm} = \dots \text{ m} = \dots \text{ km}$

b) $250\,000 \text{ cm} = \dots \text{ m} = \dots \text{ km}$

c) $5 \text{ km} = \dots \text{ m} = \dots \text{ cm}$

d) $0,5 \text{ km} = \dots \text{ m} = \dots \text{ cm}$

e) $30\,000 \text{ cm} = \dots \text{ m} = \dots \text{ km}$

f) $800\,000 \text{ cm} = \dots \text{ m} = \dots \text{ km}$

g) $2 \text{ km} = \dots \text{ m} = \dots \text{ cm}$

h) $1,5 \text{ km} = \dots \text{ m} = \dots \text{ cm}$

B – Co vyjadřuje měřítko mapy

2. Zapiš, jaká skutečná vzdálenost je na mapě znázorněna úsečkou dlouhou 1 centimetr:

Měřítko	1 cm na mapě = ... cm	= ... m	= ... km
$1 : 10\,000$			
$1 : 20\,000$ (plán města)			
$1 : 50\,000$ (turistická mapa)			
$1 : 100\,000$ (turistická mapa)			
$1 : 200\,000$ (autoatlas)			
$1 : 500\,000$			
$1 : 1\,000\,000$ (mapa ČR)			

C – Výpočet skutečné vzdálenosti

3. Jednoduché příklady (měřítko $1 : 10\,000$ nebo $1 : 100\,000$):

a) mapa 3 cm, měřítko $1:100\,000$

b) mapa 8 cm, měřítko $1:100\,000$

c) mapa 5 cm, měřítko $1:10\,000$

d) mapa 12 cm, měřítko $1:10\,000$

4. Vypočítejte skutečnou vzdálenost:

a) Na mapě s měřítkem $1 : 50\,000$ je vzdálenost dvou míst dána úsečkou dlouhou 7 cm. Určete skutečnou vzdálenost.

b) Na mapě s měřítkem $1 : 85\,000$ je vzdálenost dvou vesnic dána úsečkou dlouhou 3 cm. Určete skutečnou vzdálenost.

c) Na turistické mapě s měřítkem $1 : 50\,000$ je vzdálenost dvou míst 11,4 cm. Jaká je vzdálenost ve skutečnosti?

5. Urči skutečnou vzdálenost dvou míst, když znáš měřítko mapy a vzdálenost na mapě:

Vzdálenost na mapě (cm)	18	21,3	12,4	13,8	15,8
Měřítko	1 : 75 000	1 : 100 000	1 : 50 000	1 : 200 000	1 : 800 000
Skutečná vzdálenost					

D – Výpočet vzdálenosti na mapě

6. Jednoduché příklady (měřítko 1 : 10 000 nebo 1 : 100 000):

- a) skutečnost 20 km, měřítko 1:100 000
b) skutečnost 50 km, měřítko 1:1 000 000
c) skutečnost 4 km, měřítko 1:10 000 d) skutečnost 6 km, měřítko 1:50 000

7. Vypočítejte vzdálenost na mapě (plánu):

- a) Dvě místa jsou od sebe vzdálena ve skutečnosti 40 km. Určete vzdálenost těchto míst na mapě zhotovené v měřítku 1 : 200 000.
b) Dvě odpočívadla jsou na dálnici od sebe vzdálena ve skutečnosti 3,5 km. Určete vzdálenost těchto odpočívadel na mapě zhotovené v měřítku 1 : 70 000.
c) Dvě vlakové zastávky jsou od sebe vzdáleny ve skutečnosti 810 m. Určete vzdálenost těchto zastávek na mapě zhotovené v měřítku 1 : 30 000.

8. Urči délku na plánu, když známe délku ve skutečnosti a měřítko plánu:

Skutečná délka (m)	3	7	9	8	15
Měřítko	1 : 100	1 : 200	1 : 150	1 : 50	1 : 75
Délka na plánu					

E – Výpočet měřítka

9. Určete měřítko mapy:

- a) 4 cm na mapě představují 4 km ve skutečnosti.
b) 5 cm na mapě představují 1,6 km ve skutečnosti.
c) 2,5 cm na mapě představuje 12,5 km ve skutečnosti.
d) Vrcholy Velkého a Malého Blaníku jsou ve skutečnosti od sebe vzdáleny 1,5 kilometru a na mapě zakresleny ve vzdálenosti 6 centimetrů. Vypočítej měřítko nalezené mapy.

F – Měřítko plánu místnosti

10. Na plánu přízemí domku v měřítku 1 : 75 má pokoj skutečné rozměry 7 m × 4 m. Vypočítej rozměry tohoto pokoje na plánu (v centimetrech).

11. Paní Brandejsová chce nakreslit plánec pokoje o rozměrech 6,3 m a 5,4 m tak, aby se vešel na stránku velkého sešitu (přibližně 21 × 30 cm) a byl přitom dostatečně velký. Jaké měřítko by měla zvolit?

12. Tatínek plánuje nedělní výlet podle turistické mapy s měřítkem 1 : 50 000. „Autem dojedeme z Janských Lázní do Pece pod Sněžkou (22 cm na mapě), pak půjdeme pěšky po modré značce na Sněžku (12 cm na mapě), ze Sněžky se svezeme lanovkou zpět do Pece pod Sněžkou (7 cm na mapě) a autem se vrátíme zpět do Janských Lázní.“

a) Kolik kilometrů jela rodina autem?

.....

b) Kolik kilometrů ušli pěšky?

.....

c) Kolik kilometrů měří trasa lanovky?

.....

13. Trasa závodu v orientačním běhu je zakreslena na mapě s měřítkem 1 : 15 000. Z mapy byly vyčteny tyto vzdálenosti mezi kontrolními body: START–1. kontrola 3 cm, 1.–2. kontrola 6 cm, 2.–3. kontrola 9 cm, 3.–4. kontrola 4,5 cm, 4. kontrola–CÍL 7,5 cm. Vypočítej celkovou délku trasy závodu ve skutečnosti (v kilometrech).

.....

14. Vypočítej, jaké rozměry bude mít obdélníkový pozemek o rozloze 12 hektarů, jehož šířka je 300 metrů, na plánu obce zhotoveném v daném měřítku. Nejdříve vypočítej délku pozemku.

a) Měřítko plánu je 1 : 10 000.

.....

b) Měřítko plánu je 1 : 5 000.

.....